Master 2 Ingénierie Mathématiques et Biostatistique
Université Paris Cité

2025–2026

PROJET DE SURVIE

Survival analysis in longitudinal studies for recurent events : Applications and Challenges

---

Réalisé par :

- Kouldjim ELIE
- Rytrace Amedée TITO
- Esaie Gedeon PALESSONGA

Professeur :

Dr Flora ALARCON

Année académique : 2025–2026

Table des matières

1 Partie I : Introduction **3**

1.1 Aspect de l'analyse de survie étudié dans l'article . . . 3

1.2 Prise en compte des événements récurrents dans la littérature . . . 3

1.2.1 Pratiques fréquemment observées et leurs limites . . . 3

1.3 Conséquences sur l'erreur de type I dans les tests d'hypothèses . . . 3

1.3.1 Impact sur l'erreur de type I . . . 3

1.3.2 Analogie avec les données de mesures répétées . . . 4

2 Partie II : Matériels et méthodes **4**

2.1 Question 1 . . . 4

2.1.1 Variable d'intérêt . . . 4

2.1.2 Nature récurrente de l'événement . . . 4

2.2 Question 2 . . . 4

2.2.1 Variable de censure . . . 4

2.2.2 Sources de censure . . . 4

2.3 Question 3 . . . 5

2.3.1 Description des données . . . 5

2.4 Question 4 . . . 5

2.4.1 Explication de la Figure 1 et des méthodes . . . 5

3 Partie III : **5**

3.1 Simulations (n = 1000 individus) . . . 5

3.2 Analyse Descriptifs . . . 5

3.3 Tableau comparatifs: Modele de cox resultat comparatifs . . . 6

3.4 Courbes de Kaplan-Meier par saison . . . 6

4 Partie III : Résultats **7**

4.1 Choix du jeu de données et affichages des 3 premières observations . . . 7

4.2 Description des variables . . . 7

4.3 Structure des données . . . 7

4.4 Analyse des récidives d'infections chez les patients atteints de granulomatose chronique (CGD) 7

4.4.1 Figure comparative des risques cumulés . . . 8

4.4.2 Resultat de l'analyse de la fragilité . . . 9

4.4.3 Comparaison des modèles (LogLik, AIC, BIC) . . . 9

4.5 Discussion et interprétation des résultats . . . 9

4.5.1 Effet du traitement (rIFN-g vs placebo) . . . 9

4.5.2 Comparaison des modèles . . . 10

5 Conclusion **10**

6 Annexe **11**

6.1 Annexe1. Code Source pour la simulation des donnees 11

6.2 Annexe2. Resultats des modèles pour les données sur les infections recurenntes chez les personnes atteints de gramulomatose chronique. 11

1 Partie I : Introduction

1.1 Aspect de l'analyse de survie étudié dans l'article

L'article s'intéresse à **l'analyse de survie des événements récurrents** dans le cadre des *études longitudinales*.

Il met particulièrement l'accent sur :

- les **modèles adaptés** aux événements répétés chez un même individu ;
- les **limites du modèle de Cox classique**, notamment l'ignorance de la **corrélation intra-sujet** ;
- la **comparaison de modèles étendus** (Andersen–Gill, PWP, marginal, fragilité) ;
- la nécessité d'un choix de modèle tenant compte de la **dépendance des événements** et du **contexte biologique**.

1.2 Prise en compte des événements récurrents dans la littérature

Les auteurs soulignent que les événements récurrents sont souvent **insuffisamment pris en compte** dans les analyses de survie classiques.

1.2.1 Pratiques fréquemment observées et leurs limites

1.2.1.1 Utilisation du modèle de Cox standard

- Application du modèle de Cox **sans tenir compte** de la répétition des événements.
- Hypothèse irréaliste d'**indépendance des événements** successifs.

1.2.1.2 Absence de prise en compte de la corrélation intra-sujet

- Non-considération de la **dépendance entre événements** survenant chez un même individu.

1.2.1.3 Approches simplifiées et sources de biais

- Analyse limitée au **premier** ou au **dernier événement**.
- Traitement des événements comme **statistiquement indépendants**.

1.3 Conséquences sur l'erreur de type I dans les tests d'hypothèses

L'ignorance de la **corrélation intra-sujet** entraîne une **augmentation du risque d'erreur statistique**.

1.3.1 Impact sur l'erreur de type I

- **Sous-estimation de la variance** ;
- **erreurs standard trop faibles** ;
- **augmentation de l'erreur de type I** ;
- **surestimation de la significativité** des effets.

1.3.2 Analogie avec les données de mesures répétées

Cette situation est comparable à l'**analyse de mesures répétées** réalisée sans correction de la corrélation :

1. des observations **dépendantes** sont supposées indépendantes ;
2. cela conduit à :
    - une **puissance artificiellement élevée** ;
    - un **excès de faux positifs**.

2 Partie II : Matériels et méthodes

2.1 Question 1

2.1.1 Variable d'intérêt

- La variable d'intérêt est la **survenue d'une infection des voies respiratoires supérieures (Upper Respiratory Infection - URI)** chez des nourrissons indiens.

2.1.2 Nature récurrente de l'événement

- Oui, il s'agit d'un **cas typique d'événements récurrents**.
- Les nourrissons pouvaient présenter **plusieurs épisodes d'URI** au cours de la première année de vie.
- Les données montrent que le nombre de récidives variait de **0 à 10 événements par enfant** pendant la période de suivi.
- Cela confirme la **nature répétée et non unique** du phénomène étudié.

2.2 Question 2

2.2.1 Variable de censure

La variable de censure dans cette étude est le **statut d'observation de l'infection (URI Status)**, codée comme suit :

- **1** : l'événement (URI) est survenu à la fin de l'intervalle de temps.
- **0** : l'observation est censurée (aucun événement observé à la fin du suivi).

2.2.2 Sources de censure

- **Fin du suivi** : la durée maximale de suivi était de **365 jours** (première année de vie).
- **Perte de vue** : **17 nourrissons (8,1 %)** n'ont pas été revus après la naissance.
- **Décès** : **3 nourrissons** sont décédés au cours de l'étude.

2.3 Question 3

2.3.1 Description des données

L'**étude longitudinale** a inclus **210 nourrissons** d'une **zone rurale indienne (février 2009 – août 2010)**. Chaque mois, un **écouvillonnage nasopharyngé** a été réalisé et des **données parentales** recueillies. **193 enfants** ont présenté au moins une **URI** ; le **nombre maximum de récurrences** a été de **10**. **Onze facteurs de risque potentiels** ont été enregistrés (**socio-démographiques, environnementaux, cliniques**). Le **suivi médian** était de **9 visites**. **Trois nourrissons** sont décédés durant l'étude.

2.4 Question 4

2.4.1 Explication de la Figure 1 et des méthodes

La **Figure 1** illustre quatre représentations des **temps d'événements récurrents** pour 10 enfants :

- **Données brutes** : chronologie des **URI** pour chaque enfant.
- **Processus de comptage (Andersen-Gill, AG)** : **intervalles de risque contigus** depuis l'entrée dans l'étude, avec découpe à chaque événement.
- **Temps total (modèle marginal)** : temps mesuré depuis l'entrée jusqu'à chaque événement ; chaque événement traité comme un **type différent**.
- **Temps de latence (PWP-Gap)** : temps écoulé depuis le **dernier événement**.

Distinction des modèles :

- **Andersen-Gill** : **risque de base commun** à tous les événements ; processus de comptage avec intervalles contigus.
- **PWP (total time)** : **stratifié par rang d'événement** ; un individu est à risque pour le k-ième événement seulement après le (k-1)-ième.
- **PWP-Gap** : similaire au PWP total time, mais le **temps est mesuré depuis le dernier événement**.
- **Modèle marginal (Wei, Lin, Weissfeld)** : chaque événement considéré comme un **type différent**, tous les individus sont à risque pour tous les événements dès l'entrée dans l'étude.

3 Partie III :

3.1 Simulations (n = 1000 individus)

Nous avons simulé pour 1000 individus , l'ensemble des trois variables (**voir le code R sur Annexe1**)

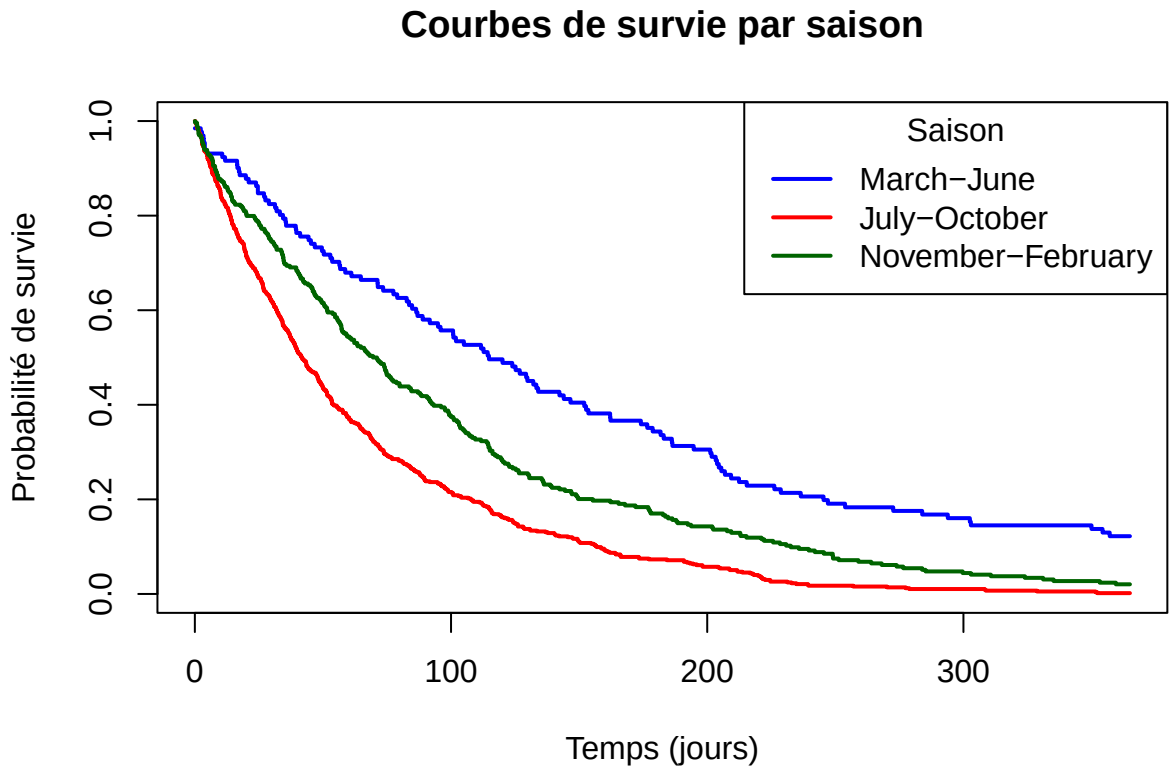
3.2 Analyse Descriptifs

	Variable	Percentage
March-June	March–June	13.1
July-October	July–October	57.5
November-February	November–February	29.4
Male	Male	58.0
2.5kg	2.5kg	35.5
	Censored	2.3

3.3 Tableau comparatifs: Modele de cox resultat comparatifs

	Variable	HR_theorique	HR_estime	IC95	p_value
season_jul_oct	season_jul_oct	2.27	2.539	2.066 – 3.121	0.000
season_nov_feb	season_nov_feb	1.43	1.635	1.314 – 2.034	0.000
gender_num	gender_num	0.95	0.927	0.816 – 1.053	0.242
weight_num	weight_num	1.14	1.336	1.171 – 1.525	0.000

3.4 Courbes de Kaplan-Meier par saison



4 Partie III : Résultats

4.1 Choix du jeu de données et affichages des 3 premières observations

id	center	random	treat	sex	age	height	weight	inherit	steroids	propylac	hos.cat	tstart	enum	tstop	status
1	Scripps Institute	1989-06-07	rIFN-g	female	12	147	62	autosomal	0	0	US:other	0	1	219	1
1	Scripps Institute	1989-06-07	rIFN-g	female	12	147	62	autosomal	0	0	US:other	219	2	373	1
1	Scripps Institute	1989-06-07	rIFN-g	female	12	147	62	autosomal	0	0	US:other	373	3	414	0

4.2 Description des variables

- **id** : identifiant du patient (1 à 128) , **center** : centre médical où le patient est suivi (ex. Scripps Institute) **random** : date de randomisation du patient **treat** : traitement reçu (rIFN-g / placebo) **sex** : sexe du patient (male / female) , **age** : âge du patient (en années) , **height** : taille du patient (en cm) **weight** : poids du patient (en kg) **inherit** : type d'héritage génétique (ex. autosomal), **steroids** : utilisation de stéroïdes (0 = non, 1 = oui) , **propylac** : prophylaxie antibiotique (0 = non, 1 = oui) , **hos.cat** : catégorie hospitalière ou région (ex. US:other) , **tstart** : temps de début de l'intervalle d'observation (en jours), **enum** : numéro de l'événement pour ce patient , **tstop** : temps de fin de l'intervalle d'observation (en jours) , **status** : indicateur d'événement (1 = infection, 0 = censure)

4.3 Structure des données

Ce jeu de données contient des événements récurrents d'infections chez des patients atteints de granulomatose chronique (CGD).
Chaque patient peut avoir plusieurs épisodes d'infection (événements récurrents).
Les données sont sous format **intervalle de suivi**, permettant de modéliser précisément les événements récurrents avec `tstart` et `tstop`.

Indicateur	Valeur
Nombre total de patients	128.00
Nombre total d'observations	203.00
Nombre moyen d'événements par patient	1.59
Nombre minimum d'événements par patient	1.00
Nombre maximum d'événements par patient	8.00
Proportion de patients avec 1 événement (%)	34.40

4.4 Analyse des récidives d'infections chez les patients atteints de granulomatose chronique (CGD)

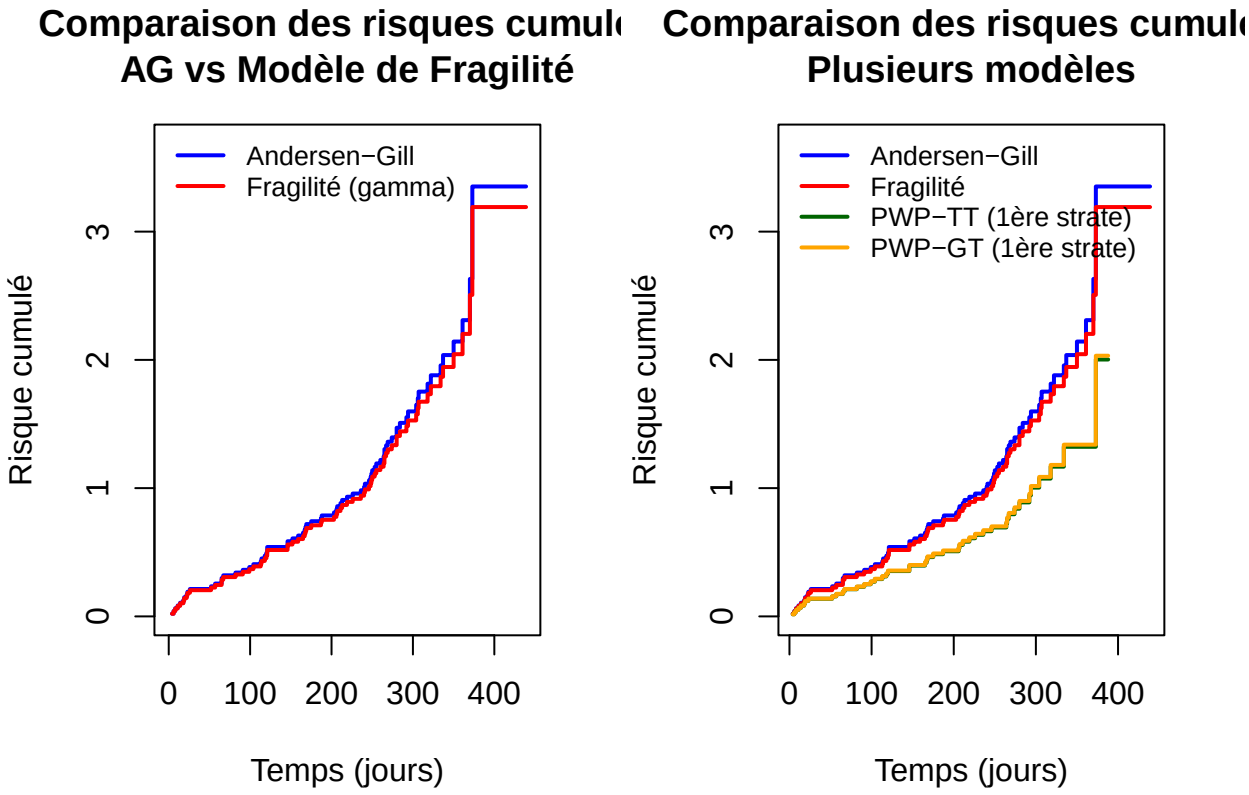
Les modèles suivants ont été construits : Modèle de Cox standard (premier événement uniquement); ; Modèle d'Andersen-Gill (AG); Modèle PWP Temps Total; Modèle PWP Temps d'Écart; Modèle Marginal (WLW); Modèle de Fragilité (Gamma) . Voir(Annexe2)

```
##
## === Tableau comparatif des HR pour le traitement ===
```

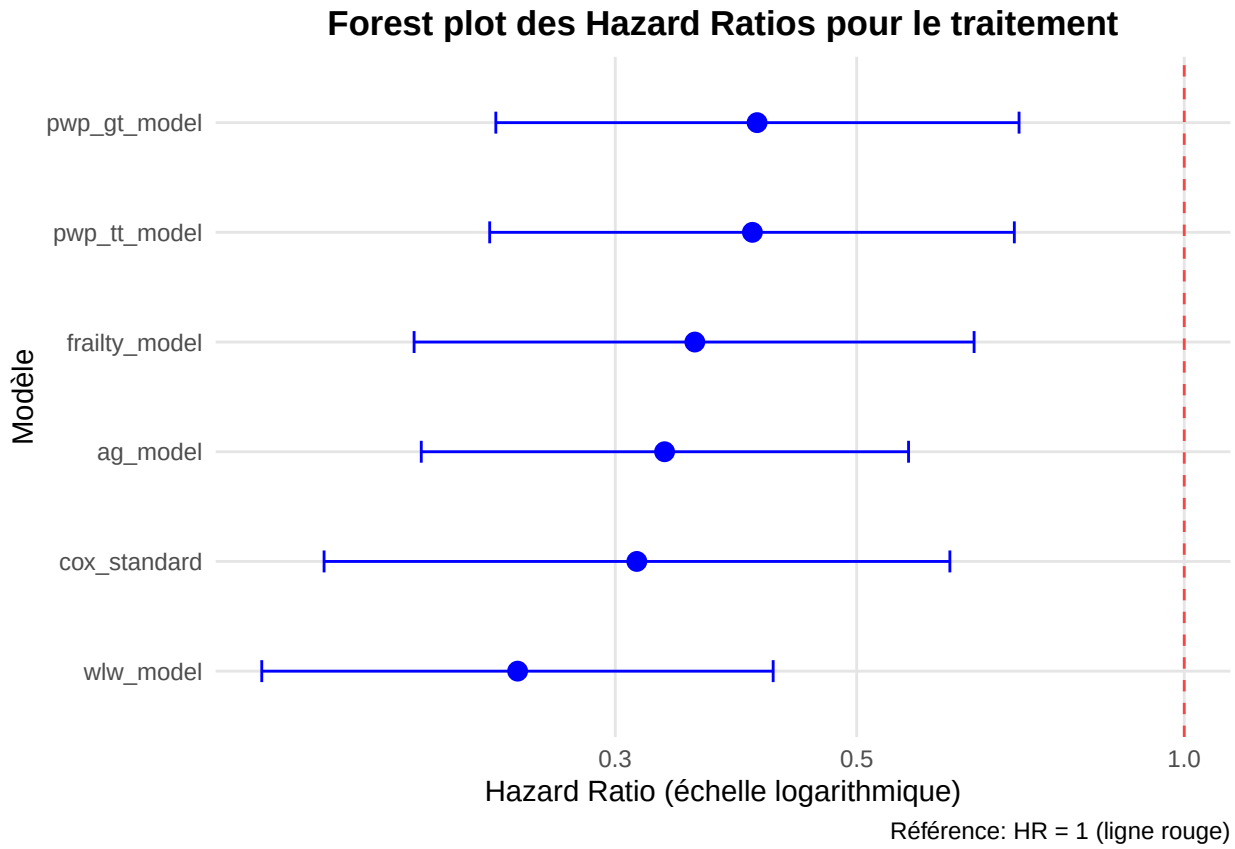
```
##          Modèle    HR         IC_95
## 1  cox_standard 0.314 0.162 - 0.609
## 2      ag_model 0.333 0.199 - 0.558
## 3  pwp_tt_model 0.401  0.23 - 0.698
## 4  pwp_gt_model 0.405 0.233 - 0.705
## 5     wlw_model 0.244 0.142 - 0.419
## 6 frailty_model 0.355 0.196 - 0.641
```

NB: ***cox_standard***: Modèle de Cox standard (premier événement uniquement); ***ag_model*** : Modèle d'Andersen-Gill (AG); ***pwp_tt_model*** : Modèle PWP Temps Total; ***pwp_gt_model*** : Modèle PWP Temps d'Écart; ***wlw_model***: Modèle Marginal (WLW); ***frailty_model****: Modèle de Fragilité (Gamma)

4.4.1 Figure comparative des risques cumulés



4.4.2 Resultat de l'analyse de la fragilité




```
##
## === Analyse de la fragilité ===

## Aucune estimation de fragilité disponible (theta NULL ou non calculé).
```

4.4.3 Comparaison des modèles (LogLik, AIC, BIC)

```
##          Modèle  LogLik    AIC    BIC N_params N_events
## 1  Cox standard -186.74 379.48 384.84        3       44
## 2 Andersen-Gill -326.34 662.67 674.33        5       76
## 3        PWP-TT -243.19 496.38 508.03        5       76
## 4        PWP-GT -257.36 524.72 536.37        5       76
## 5           WLW -308.60 627.20 638.86        5       76
## 6     Fragilité -295.11 654.51 729.44        5       76
```

4.5 Discussion et interprétation des résultats

4.5.1 Effet du traitement (rIFN-g vs placebo)

- Tous les modèles montrent un effet protecteur significatif du traitement ($p < 0.01$).
- Les Hazard Ratios (HR) varient de 0.244 (WLW) à 0.405 (PWP-GT).
- Le traitement réduit donc le risque d'infection de 60% à 76%.

4.5.2 Comparaison des modèles

- **Cox standard** : HR = 0.314
  Ignore les événements récurrents (1er événement seulement).
- **Andersen-Gill** : HR = 0.333
  Tous les événements traités comme indépendants avec correction robuste.
- **PWP-TT et PWP-GT** : HR = 0.401, 0.405
  Conditionnels au rang de l'événement.
- **WLW** : HR = 0.244
  Chaque événement traité comme type distinct.
- **Fragilité** : HR = 0.355
  Variance de fragilité non disponible

5 Conclusion

Ce travail met en évidence **l'intérêt des modèles de survie adaptés aux événements récurrents** dans les *études longitudinales*.
Les résultats montrent de façon cohérente que **le traitement rIFN-g réduit significativement le risque d'infection**, quel que soit **le modèle statistique utilisé**.

Néanmoins, les différences observées entre les estimations issues du **modèle de Cox standard** et celles obtenues à partir des *modèles Andersen-Gill, PWP, marginal (WLW) et à fragilité* soulignent **l'importance de prendre en compte la dépendance intra-individu** entre événements successifs.
Le *modèle de Cox classique*, limité au **premier événement**, apparaît **insuffisant** pour analyser correctement des *données à événements récurrents*.

Le *modèle à fragilité* met en évidence **une hétérogénéité non observée entre patients**, confirmant l'existence d'une **corrélation intra-sujet** dans la survenue des infections.
Ainsi, **le choix du modèle** doit être guidé par *la structure des données*, *la question scientifique posée* et *le type de dépendance entre événements*, afin de garantir **des inférences statistiques valides et robustes**.

6 Annexe

6.1 Annexe1. Code Source pour la simulation des donnees

```r
library(survival)
set.seed(2025)
n <- 1000
#  Génération des covariables
season <- sample(1:3, n, replace = TRUE, prob = c(0.118, 0.581, 0.301))
season_jul_oct <- ifelse(season == 2, 1, 0)
season_nov_feb <- ifelse(season == 3, 1, 0)
gender <- rbinom(n, 1, 0.576)   # 1 = Male, 0 = Female
weight <- rbinom(n, 1, 0.362)   # 1 =  2.5kg, 0 = >2.5kg
#  Hazard ratio individuel
log_hr <- log(2.27) * season_jul_oct +
          log(1.43) * season_nov_feb +
          log(0.95) * gender +
          log(1.14) * weight
hr <- exp(log_hr)
#  Hazard de base
lambda_ref <- log(2)/98
#  Simulation des temps de survie
lambda_ind <- lambda_ref * hr
event_time <- rexp(n, rate = lambda_ind)
# Censure administrative
survival_time <- pmin(event_time, 365)
status <- as.numeric(event_time <= 365)
#  Création du data.frame
sim_data <- data.frame(
  id = 1:n,
  survival_time = round(survival_time, 1),
  status = status,
  season = factor(season, levels = 1:3,
                  labels = c("March-June", "July-October", "November-February")),
  season_jul_oct = season_jul_oct,
  season_nov_feb = season_nov_feb,
  gender = factor(gender, levels = c(0,1), labels = c("Female","Male")),
  weight = factor(weight, levels = c(0,1), labels = c(">2.5kg"," 2.5kg")),
  hr = hr
)
```

6.2 Annexe2. Resultats des modèles pour les données sur les infections recurentes chez les personnes atteints de gramulomatose chronique.

```
##
## === Modèle de Cox standard (premier événement uniquement) ===

## Call:
## coxph(formula = Surv(tstop, status) ~ treatment_num + age + sex_num,
##     data = first_events)
##
```

```
##   n= 128, number of events= 44
##
##                   coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## treatment_num -1.15711   0.31439  0.33746 -3.429 0.000606 ***
## age           -0.02794   0.97245  0.01737 -1.608 0.107851
## sex_num        0.05448   1.05600  0.41856  0.130 0.896432
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## treatment_num    0.3144      3.181    0.1623    0.6091
## age              0.9725      1.028    0.9399    1.0061
## sex_num          1.0560      0.947    0.4649    2.3985
##
## Concordance= 0.654  (se = 0.045 )
## Likelihood ratio test= 14.73  on 3 df,   p=0.002
## Wald test            = 13.4  on 3 df,   p=0.004
## Score (logrank) test = 14.4  on 3 df,   p=0.002

##
## === Modèle d'Andersen-Gill (AG) ===

## Call:
## coxph(formula = Surv(tstart, tstop, status) ~ treatment_num +
##     age + sex_num + steroids_num + propylac_num, data = cgd_data,
##     cluster = id)
##
##   n= 203, number of events= 76
##
##                   coef exp(coef) se(coef) robust se      z Pr(>|z|)
## treatment_num -1.09846   0.33338  0.26324   0.31705 -3.465 0.000531 ***
## age           -0.03510   0.96551  0.01377   0.01432 -2.451 0.014265 *
## sex_num        0.27413   1.31539  0.35924   0.33796  0.811 0.417290
## steroids_num   1.08442   2.95773  0.56309   0.51600  2.102 0.035588 *
## propylac_num  -0.48350   0.61662  0.30638   0.33971 -1.423 0.154653
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## treatment_num    0.3334     2.9995    0.1791    0.6206
## age              0.9655     1.0357    0.9388    0.9930
## sex_num          1.3154     0.7602    0.6782    2.5511
## steroids_num     2.9577     0.3381    1.0758    8.1316
## propylac_num     0.6166     1.6217    0.3169    1.2000
##
## Concordance= 0.682  (se = 0.037 )
## Likelihood ratio test= 31.62  on 5 df,   p=7e-06
## Wald test            = 24.88  on 5 df,   p=1e-04
## Score (logrank) test = 31.19  on 5 df,   p=9e-06,   Robust = 12.38  p=0.03
##
##   (Note: the likelihood ratio and score tests assume independence of
##      observations within a cluster, the Wald and robust score tests do not).

##
```

```
## === Modèle PWP Temps Total ===

## Call:
## coxph(formula = Surv(tstart, tstop, status) ~ treatment_num +
##     age + sex_num + steroids_num + propylac_num + strata(enum),
##     data = cgd_data, cluster = id)
##
##   n= 203, number of events= 76
##
##                   coef exp(coef) se(coef) robust se      z Pr(>|z|)
## treatment_num -0.91471   0.40063  0.28311   0.30008 -3.048  0.00230 **
## age           -0.03096   0.96952  0.01426   0.01148 -2.696  0.00701 **
## sex_num        0.40144   1.49398  0.37053   0.26310  1.526  0.12705
## steroids_num   0.86149   2.36668  0.60899   0.50515  1.705  0.08812 .
## propylac_num  -0.40570   0.66651  0.32494   0.25630 -1.583  0.11344
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## treatment_num    0.4006     2.4961    0.2225    0.7214
## age              0.9695     1.0314    0.9479    0.9916
## sex_num          1.4940     0.6694    0.8921    2.5020
## steroids_num     2.3667     0.4225    0.8793    6.3698
## propylac_num     0.6665     1.5004    0.4033    1.1015
##
## Concordance= 0.661  (se = 0.04 )
## Likelihood ratio test= 18.13  on 5 df,   p=0.003
## Wald test            = 18.31  on 5 df,   p=0.003
## Score (logrank) test = 17.24  on 5 df,   p=0.004,   Robust = 14.32  p=0.01
##
##   (Note: the likelihood ratio and score tests assume independence of
##      observations within a cluster, the Wald and robust score tests do not).

##
## === Modèle PWP Temps d'Écart ===

## Call:
## coxph(formula = Surv(gap, status) ~ treatment_num + age + sex_num +
##     steroids_num + propylac_num + strata(enum), data = cgd_data,
##     cluster = id)
##
##   n= 203, number of events= 76
##
##                   coef exp(coef) se(coef) robust se      z Pr(>|z|)
## treatment_num -0.90431   0.40482  0.28277   0.29988 -3.016  0.00256 **
## age           -0.02882   0.97159  0.01431   0.01180 -2.444  0.01454 *
## sex_num        0.35469   1.42573  0.37140   0.31555  1.124  0.26099
## steroids_num   1.07967   2.94371  0.58529   0.50580  2.135  0.03280 *
## propylac_num  -0.42014   0.65695  0.31979   0.27905 -1.506  0.13217
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
```

```
## treatment_num    0.4048     2.4702    0.2249    0.7287
## age              0.9716     1.0292    0.9494    0.9943
## sex_num          1.4257     0.7014    0.7681    2.6462
## steroids_num     2.9437     0.3397    1.0923    7.9330
## propylac_num     0.6570     1.5222    0.3802    1.1352
##
## Concordance= 0.656  (se = 0.037 )
## Likelihood ratio test= 19.08  on 5 df,   p=0.002
## Wald test            = 21.61  on 5 df,   p=6e-04
## Score (logrank) test = 18.49  on 5 df,   p=0.002,   Robust = 16.29  p=0.006
##
##   (Note: the likelihood ratio and score tests assume independence of
##      observations within a cluster, the Wald and robust score tests do not).

##
## === Modèle Marginal (WLW) ===

## Call:
## coxph(formula = Surv(tstart, tstop, status) ~ treatment_num +
##     age + sex_num + steroids_num + propylac_num + strata(enum),
##     data = cgd_marginal, cluster = id)
##
##   n= 1024, number of events= 76
##
##                   coef exp(coef) se(coef) robust se      z Pr(>|z|)
## treatment_num -1.41132   0.24382  0.27614   0.38203 -3.694 0.000221 ***
## age           -0.04203   0.95884  0.01390   0.01759 -2.389 0.016883 *
## sex_num        0.25179   1.28633  0.35190   0.39875  0.631 0.527738
## steroids_num   1.32552   3.76412  0.54816   0.68678  1.930 0.053600 .
## propylac_num  -0.56382   0.56903  0.30361   0.46172 -1.221 0.222039
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## treatment_num    0.2438     4.1014    0.1153    0.5155
## age              0.9588     1.0429    0.9263    0.9925
## sex_num          1.2863     0.7774    0.5888    2.8104
## steroids_num     3.7641     0.2657    0.9797   14.4627
## propylac_num     0.5690     1.7574    0.2302    1.4065
##
## Concordance= 0.709  (se = 0.041 )
## Likelihood ratio test= 45.42  on 5 df,   p=1e-08
## Wald test            = 21.79  on 5 df,   p=6e-04
## Score (logrank) test = 45.35  on 5 df,   p=1e-08,   Robust = 12.58  p=0.03
##
##   (Note: the likelihood ratio and score tests assume independence of
##      observations within a cluster, the Wald and robust score tests do not).

##
## === Modèle de Fragilité (Gamma) ===

## Call:
## coxph(formula = Surv(tstart, tstop, status) ~ treatment_num +
```

```
##     age + sex_num + steroids_num + propylac_num + frailty(id,
##     distribution = "gamma"), data = cgd_data)
##
##   n= 203, number of events= 76
##
##                           coef     se(coef) se2     Chisq DF    p
## treatment_num            -1.03613 0.30171  0.26455 11.79  1.00 0.00059
## age                      -0.03654 0.01671  0.01425  4.78  1.00 0.02900
## sex_num                   0.33868 0.43141  0.37515  0.62  1.00 0.43000
## steroids_num              1.08156 0.77241  0.59628  1.96  1.00 0.16000
## propylac_num             -0.49401 0.40366  0.31812  1.50  1.00 0.22000
## frailty(id, distribution                             42.00 28.68 0.05200
##
##               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
## treatment_num    0.3548     2.8183    0.1964    0.6410
## age              0.9641     1.0372    0.9331    0.9962
## sex_num          1.4031     0.7127    0.6024    3.2681
## steroids_num     2.9493     0.3391    0.6490   13.4026
## propylac_num     0.6102     1.6389    0.2766    1.3460
##
## Iterations: 7 outer, 31 Newton-Raphson
##      Variance of random effect= 0.6131801   I-likelihood = -322.8
## Degrees of freedom for terms=  0.8  0.7  0.8  0.6  0.6 28.7
## Concordance= 0.829  (se = 0.024 )
## Likelihood ratio test= 94.08  on 32.15 df,   p=5e-08
```